AI 활용 ③ — 시각화: 그림으로 보고, 검정으로 확인한다

기초지질데이터과학 · 2026학년도 2학기 6주차 · 2026. 10. 19. · **과제 2 (5점)** · 제출 **오늘 23:59, LMS** · 짝과 토론하고 제출은 각자

> **그림의 인상과 검정 결과가 다르면, 어느 쪽이 무엇 때문에 틀렸는지 찾습니다.** 무엇을 넣고 뺄지는 질문과 자료 밖의 지식이 정합니다.

준비. LMS 자료실의 파일 셋 — `과제2_시작노트북_6주차.ipynb`, `rayleigh_nitrogen.csv`, `sandstone_two_units.csv` — 을 받아, Colab에서 **파일 → 노트북 업로드**, 왼쪽 📁 창에 CSV 두 개를 끌어다 놓습니다. **첫 칸(한글 글꼴)을 먼저 실행**하세요. 모든 답은 노트북 안에 씁니다.

Part A · 레일리의 질소 — 막대가 가린 차이 (20분)

1893–94년 레일리 경이 잰 질소 질량 15회(강의 27쪽 표, **실제 자료**). 공기에서 얻은 질소와 화학 반응으로 얻은 질소의 차이가 아르곤 발견으로 이어졌습니다.

A-1	AI에게 출처별 질량을 비교하는 그림을 받아 **고치지 말고** 실행. 그림만 보고 판단을 한 줄로.
A-2	내 그림 — **원자료 점 + 상자그림**, 세로축은 자료 범위로(31쪽), 단위를 적는다.
A-3	준비된 칸 실행: `summary()` · `welch()`. 차이는 질량의 몇 %? t는 임계값의 몇 배?
A-4	① 막대그래프는 왜 차이를 못 보였나 ② 차이가 원료 때문인가, 정제제 때문인가 — 정제제가 같은 시료끼리 비교해 보고 답한다.

Part B · 두 사암층의 밀도 — 그림의 인상과 검정 (35분)

질문: 하부 A층과 상부 B층 사암의 **밀도는 다른가?** 이 값은 층별 밀도로 이 지역 중력 이상 해석에 들어갑니다. (교육용 합성 자료 · 사암 겉보기 밀도 대략 2.0–2.6 g/cm³)

B-1	AI가 흔히 그려 주는 그림(준비된 칸)을 **고치지 말고** 실행 → 인상 한 줄 + **점검표(뒷면)**로 문제 찾기.	5분
B-2	내 그림 — 층마다 **원자료 점 + 상자 + 평균의 95% 신뢰구간**. 비고가 있는 시료가 어디 있는지 본다.	10분
B-3	전체로 검정 → 그림 · 비고를 보고 **질문에 비추어** 다르게 다룰 시료를 정하고(결정표) → 다시 검정.	10분
B-4	결론 한 문장(아래 틀) + "B-1 그림의 인상은 검정 결과와 맞았나?"	10분
B-5	질문이 "**풍화가 이 사암의 밀도를 얼마나 낮추나?**"로 바뀌면 무엇이 달라지나? — 집에서.	집에서

> **결론의 틀** — 〔어느 자료〕에서 〔무엇을〕 보니 〔수치와 방향 — 차이 · p 또는 신뢰구간〕이었다. 이는 〔지질학적 해석〕으로 설명할 수 있다. 다만 〔한계〕 때문에 〔여기까지〕만 말할 수 있다.

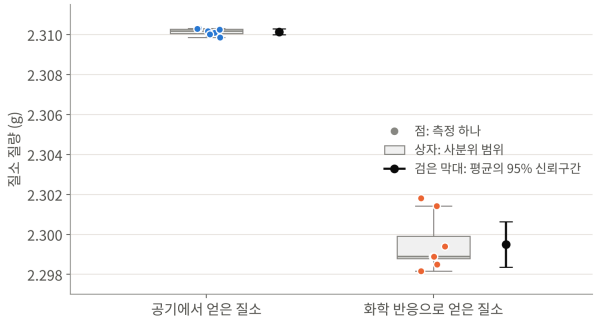
짝 상호평가 (10분) — 참여 ②. 짝의 B-2 그림을 뒷면 점검표로 ○ · △ · × 평가해 **내 노트북** 표에 적고, 받은 지적으로 내 그림을 고쳐 새 칸에 붙입니다(수정본).

그림 점검표 — 상호평가 기준

#	점검 항목	이렇게 확인한다
①	**원자료(점)가 보이는가**	점이 수백 개면 히스토그램 · 바이올린. 비고가 있는 시료가 보이는가
②	**축 범위가 차이를 숨기거나 키우지 않는가**	막대는 0부터(길이가 값). 점 · 상자는 자료 범위로 좁혀도 된다(위치가 값)
③	**오차막대가 무엇인지 적혀 있는가**	SD · SE · 95% CI 중 무엇인지 범례나 제목에. 코드의 `sem()` = 표준오차
④	**축 이름 · 단위 · 범례가 있는가**	밀도(g/cm³), 질량(g). 색과 모양이 무엇을 뜻하는지
⑤	**그림의 인상이 검정 결과와 맞는가**	다르면 그림의 선택(축 · 오차막대 · 원자료 생략) 때문인지, 자료 쪽(튀는 시료) 때문인지

오차막대 세 가지 (강의 116 · 156쪽)

막대	뜻
± SD	자료가 퍼진 정도. n이 늘어도 줄지 않는다
± SE = s/√n	평균의 불확실성. n이 크면 작아진다
95% CI = 평균 ± t·SE	평균이 있을 법한 범위. t는 자유도 n − 1



좋은 비교 그림은 세 겹 — 점(측정 하나) · 상자(사분위) · 평균의 95% CI. 레일리 자료.

채점 (5점)

항목	배점	인정 기준
코드 작동	2	Part A — AI 그림 · 내 그림 · `welch()` 출력 (1) · Part B — 원자료가 보이는 내 그림 · `welch()` 두 줄(전체 · 결정 후) (1)
해석	2	**원리 (1):** 그림이 차이를 숨기거나 키운 이유를 강의 개념으로 · **판단 (1):** 다르게 다룬 시료의 근거가 AI 밖의 기준이고, 결론에 차이 · p(또는 CI) · 해석 · 한계가 있고, B-5에 한 가지 이상
기록지	1	2건 이상(A-1 포함), 5칸 모두, ④검증에 AI 밖의 기준

④ 검증 칸이 모두 비면 해석 0점 · "AI에게 다시 물어봤다"는 검증이 아닙니다 · 정답이 하나인 과제가 아닙니다 — 같은 시료를 다르게 다뤄도 근거가 서면 인정합니다.

④ 검증 칸 예시

- "막대그래프의 세로축이 0에서 시작하는지 확인했다"
- "오차막대가 무엇인지 코드에서 확인했다 — `sem()`은 표준오차" · "summary()의 평균을 값 몇 개로 손계산해 대조했다"
- "그림에서 튀는 점이 표의 어느 시료인지 확인했다"

막히면

- 한글이 □로 나오면 첫 칸을 다시 실행
- 그림이 안 나오면 코드 끝에 `plt.show()`
- `KeyError: '출처'` — Part A 첫 칸(`ra["출처"] = …`)을 먼저 실행

자료 설명

`rayleigh_nitrogen.csv` · 15행 — 측정일 · 원료 · 정제제 · 질량_g. 실제 측정값(Rayleigh, 1894; 강의 27쪽).
`sandstone_two_units.csv` · 23행 — 시료번호 · 층 · 채취일 · 밀도(g/cm³) · 비고(현장 관찰). 교육용 합성 자료.